

Module : Algorithmes et structures de données I

TD 6 : Les pointeurs

N.B. : Dans toute la série, les solutions doivent être définies en utilisant la **technique des pointeurs** et **l'allocation dynamique de la mémoire**.

Exercice 1 : manipulation des entiers.

Ecrire les sous-programmes et l'algorithme principal permettant de :

- ❖ Charger deux tableaux t1 et t2, de dimensions respectives $5 \leq n1 \leq 10$ et $5 \leq n2 \leq 10$, par des entiers introduits dans un ordre croissant,
- ❖ Fusionner les tableaux t1 et t2 dans un troisième tableau t3, de manière que t3 soit trié en ordre croissant.
- ❖ Afficher les éléments de t3 dans un ordre décroissant.

Exercice 2 : Allocation dynamique de la mémoire.

Ecrire les sous-programmes et l'algorithme principal permettant de :

- ❖ Charger deux tableaux t1 et t2, de dimensions respectives $5 \leq n1 \leq 10$ et $5 \leq n2 \leq 10$, par des entiers introduits dans un ordre croissant,
- ❖ Redimensionner le tableau t2 à la taille $n1 + n2$,
- ❖ Insérer les éléments de t1 dans t2, tout en maintenant t2 trié par ordre croissant,
- ❖ Afficher les éléments de t2.

Exercice 3 :

Ecrire les sous-programmes et l'algorithme principal permettant de :

- ❖ Charger un tableau T de taille $5 \leq N \leq 10$ par des lettres.
- ❖ Saisir un caractère C quelconque,
- ❖ Supprimer toutes les occurrences de C existantes dans T,
- ❖ Afficher T.

Exercice 4 :

Ecrire les sous-programmes et l'algorithme principal permettant de :

- ❖ Charger un tableau T de taille $5 \leq N \leq 10$ par des lettres.
- ❖ Trier le tableau T par ordre croissant en utilisant la méthode « tri à bulle »,
- ❖ Saisir un caractère C quelconque,
- ❖ Insérer C dans T tout en maintenant T trié par ordre croissant,
- ❖ Afficher T.

Exercice 5 :

Ecrire les sous-programmes et l'algorithme principal permettant de :

- ❖ Charger une matrice carrée M de taille $n \leq 30$ par des entiers.
- ❖ Déterminer la somme des éléments de la première et de la seconde diagonale.
- ❖ Déterminer la somme des éléments qui se trouvent au-dessus de la première diagonale
- ❖ Déterminer la somme des éléments qui se trouvent au-dessous de la deuxième diagonale

1^{ère} diagonale

4	5	7	9
5	1	2	8
7	2	2	6
9	8	6	3

2^{ème} diagonale